3. Mekkora a „C” és a „D” fajok *tényleges* együttes előfordulásának gyakorisága? Milyen következtetés vonható le a 2. és 3. pontban számolt értékek összevetéséből? (2 pont)

……...

……...

4. A valóságban „C” egy kakukkfű-faj, „D” pedig az élősködő kakukkfű-szádorgó, mely nem tartalmaz klorofillt, és gyökereinek egy részét a kakukkfű szállítószövetébe mélyeszti (2. ábra). A kakukkfű edénynyalábjainak melyik részébe mélyeszti gyökereit a kakukkfű-szádorgó?

…….

5. Az előzőhöz hasonló módon számítva az „A” és a „D” faj együttes előfordulásának számított és tapasztalt gyakoriságára a következő értékeket kapták:

   p [A]· p [D] = 0,1641 p [AD] = 0,0468

   Nevezze meg, melyik populációs kölcsönhatás-típus magyarázhatja az A és D fajok tapasztalt eloszlását! (Feltételezve, hogy azt további mérések is megerősítik, tehát nem lehet véletlen.)

……

…….

6. A 2. ábrán E-vel jelölt kakukkfű-araszolólepke kétféle ökológiai kölcsönhatásban is áll a kakukkfűvel (tételezzük fel, hogy a kifejlett rovar a virágokat látogatja). Nevezze meg e két kölcsönhatást! (2 pont)

…….. és ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

VIII. Fogtömés helyett gyógygél? 10 pont

Olvassa el figyelmesen az alábbi cikket, majd az ábra és ismeretei alapján oldja meg a feladatokat!

Ha embernél is beválik egy egereken már sikeresen kipróbált új módszer, a fogorvosok a jövőben szögre akaszthatják a fúróikat. Francia kutatók szuvasodó fogú egerek lyukas fogait vonták be MSH-t tartalmazó géllel. Ez a gél egy MSH (melanocita-serkentő hormon) nevű peptidet tartalmaz, mely elősegíti a csontok regenerációját. A kezelt állatok beteg fogain a lyukak egy hónap múltán eltűntek. Ez a vegyület ugyanis regenerálódásra serkenti a szuvasodó fogban lévő sejteket.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy az anyag a szuvasodás megelőzésére nem alkalmas. A fogszuvasodás során a fogon vagy a fogban baktériumokkal és gennyel teli lyukak alakulnak ki, melyek fájdalmasak és beavatkozás nélkül fogvesztéshez vezetnek. A megelőzésben továbbra is az alapos fog- és szájápolás segíthet.

Az Élet és Tudomány *Fogtömés helyett gyógygél?* című cikke alapján

1. Az alábbiak közül mely állítások igazak az MSH hormonra? *A helyes állítások betűjeleit írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A) Aminosav egységekből épül fel.
B) A véráram szállítja.
C) Baktériumölő hatású.
D) Sejtmembrán határolja.
E) A kutatók feltételezése szerint csak az egerek szervezetében hat (fajspecifikus).

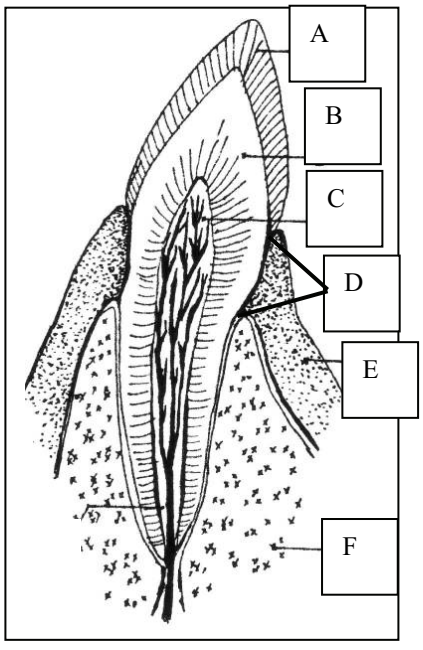
2. Mely állítások igazak a fogszuvasodás során keletkező gennyre? (2 pont)

A) Elpusztult fehérvérsejteket tartalmaz.
B) Véralvadás során keletkezik.
C) Fehérjementes vérplazma.
D) Elpusztult baktériumokat tartalmaz.
E) Passzív immunválasz során jön létre.

3. Válassza ki az alábbi állítások közül azokat, melyek jellemzők a „fogrontó baktériumokra”!

A) A fogfelületre tapadó baktériumok cukor bontásakor szerves savakat állítanak elő.
B) A cukros ételek fogyasztása lúgos vegyhatás kialakítása révén segíti a baktériumok fölszaporodását.
C) A foglepedék alatti oxigéngazdag közeg a baktériumok elszaporodásához optimális környezet.
D) A baktériumok által termelt sav a zománc és a dentin szerves sóinak oldószere.
E) A fehérjében és zsírban gazdag táplálkozás különösen kedvez a fognyakon megtapadó lepedék kialakulásának, benne a baktériumok könnyen fölszaporodnak.

Az ábra az alsó fogsor egyik fogának fölépítését mutatja vázlatosan. Az ábra megfelelő betűjelét írja az állítások után!



4.	Kötő- és idegszövet tölti ki, ha megnyílik vagy gyulladásba kerül, igen fájdalmas.	
5.	Szervezetünk legkeményebb anyaga, mégis sérül a szuvasodás során.	

6. Nevezze meg az alábbi betűjelzésű részleteket! (3 pont)

A: …….
E: …….
F (csont): …….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen